

ANX-PR/CL/001-01

LEARNING GUIDE

SUBJECT

83000100 - Digital Transformation Projects

DEGREE PROGRAMME

08IN - Master Universitario En Ingenieria Naval Y Oceanica

ACADEMIC YEAR & SEMESTER

2025/26 - Semester 2

Index

Learning guide

1. Description.....	1
2. Faculty.....	1
3. Skills and learning outcomes	2
4. Brief description of the subject and syllabus.....	4
5. Schedule.....	9
6. Activities and assessment criteria.....	12
7. Teaching resources.....	13
8. Other information.....	14

1. Description

1.1. Subject details

Name of the subject	83000100 - Digital Transformation Projects
No of credits	6 ECTS
Type	Optional/elective
Academic year of the programme	Second year
Semester of tuition	Semester 4
Tuition period	February-June
Tuition languages	English
Degree programme	08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica
Centre	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Academic year	2025-26

2. Faculty

2.1. Faculty members with subject teaching role

Name and surname	Office/Room	Email	Tutoring hours *
Jose Andres Somolinos Sanchez (Subject coordinator)	P1.37	joseandres.somolinos@upm.es	Sin horario.
Rodrigo Perez Fernandez		rodrigo.perez.fernandez@upm.es	Sin horario. To be determined
Jose Ignacio Parra Santiago		joseignacio.parra.santiago@upm.es	Sin horario. To be determined

* The tutoring schedule is indicative and subject to possible changes. Please check tutoring times with the faculty member in charge.

2.3. External faculty

Name and surname	Email	Institution
Virginia Yagüe Jiménez	virginia.yague@upm.es	ETSIME

3. Skills and learning outcomes *

3.1. Skills to be learned

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Students should be able to apply their acquired knowledge and problem-solving skills in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their area of study.

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. That students are able to integrate knowledge and face the complexity of making judgments based on incomplete or limited information, including reflections on the social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. That students know how to communicate their conclusions - and the ultimate knowledge and reasons that support them - to specialized and non-specialized audiences in a clear and unambiguous manner.

CG4 - (S1) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CTUPM01 - (S2) Creatividad. Los estudiantes deben resolver de forma nueva, original y aportando valor, situaciones o problemas en el ámbito de la ingeniería. Creativity. Students must solve situations or problems in the field of engineering in a new, original and valuable way.

CTUPM05 - (S6) Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Los estudiantes aplican conocimientos tecnológicos necesarios de manera que les permitan desenvolverse cómodamente y afrontar los retos que la sociedad les va a imponer en su quehacer profesional empleando la informática. Use of information and communication technologies (ICT). Students apply the necessary technological knowledge in a way that allows them to perform comfortably and meet the challenges that society will impose on them in their professional work using information technology.

CTUPM06 - (S7) Comunicación oral y escrita. Los estudiantes transmiten conocimientos y expresan ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia. Oral and written communication. Students transmit knowledge and express ideas and arguments in a clear, rigorous and convincing manner, both orally and in writing, using the necessary graphic resources and media appropriately and adapting to the characteristics of the situation and the audience.

CTUPM10 - Análisis y síntesis. Los estudiantes tienen la capacidad de identificar los elementos principales de un problema o situación, y descomponerlo en partes más pequeñas para un tratamiento eficaz del mismo. Pueden establecer secuencias temporales de modificación o de resolución atendiendo a criterios de prioridad. De manera complementaria, la capacidad de síntesis consiste en adquirir una visión global de conjunto a partir de sus diversas partes o elementos. Analysis and synthesis. Students have the ability to identify the main elements of a problem or situation, and break it down into smaller parts for an effective treatment of it. They can establish temporal sequences of modification or resolution according to priority criteria. In a complementary manner, the capacity for synthesis consists of acquiring a global vision of the whole from its various parts or elements.

CTUPM11 - Gestión de la información. Los estudiantes tienen la capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar, valorar información proveniente de distintas fuentes. Information management. Students have the ability to search, select, order, relate, evaluate, and assess information from different sources.

3.2. Learning outcomes

RA65 - Estimación de costos en la implantación de procesos de Transformación Digital

RA63 - Tratamiento de datos

RA64 - Aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial en la Ingeniería Naval

* The Learning Guides should reflect the Skills and Learning Outcomes in the same way as indicated in the Degree Verification Memory. For this reason, they have not been translated into English and appear in Spanish.

4. Brief description of the subject and syllabus

4.1. Brief description of the subject

Tema 01.- Introducción

01.1.- Antecedentes Históricos

01.2.- Definición de transformación digital

01.3.- ¿Qué se pretende con un PTD?

01.4.- Importancia y beneficios de la TD en la industria naval.

01.5.- Objetivos a conseguir (Desafíos)

01.6.- Errores a evitar (Barreras)

01.7.- Industria 4.0 y 5.0.

01.8.- Principales impulsores de la TD en el sector naval.

Tema 02.- El ciclo de la Transformación Digital

02.1. El PTD desde el punto de vista del negocio

02.2. El PTD desde el punto de vista de los servicios

02.3.- Concepto e importancia de los datos

02.4.- El ciclo de vida de los datos

02.5.- La gobernanza

02.6.- El ciclo de las empresas: aspectos legales

Tema 03.- Tecnologías Habilitadoras

03.1.- Redes y Comunicaciones

03.2.- Internet de las Cosas (IoT)

03.3.- Cloud Computing-QoS (Quality of Service) (CC).

03.4.- Realidad Virtual / Realidad Aumentada

Tema 04.- Fundamentos del Aprendizaje basado en datos e Inteligencia Artificial

04.1.- Análisis de datos y exploratoción inicial (EDA)

04.2.- Fundamentos de la Inteligencia Artificial (IA)

04.3.- IA Simbólica

04.4.- IA Conexionista y Redes Neuronales (NN)

04.5.- Introducción al Machine Learning y Deep Learning

Tema 05. Supervisión y Gemelo Digital

05.1. De la automatización a la supervisión

05.2. Sistemas SCADA

05.3 Gemelos digitales (GD)

05.4.- El gemelo digital como sistema supervisor basado en modelo (MBSS)

Tema 06.- Ciberseguridad en entornos marítimos

06.1.- Concepto de CIA

06.2.- Ataques

06.3.- Criptografía

06.4. Seguridad en diferentes capas

06.5.- Seguridad en la gobernanza

06.6.- Seguridad en el entorno marítimo

06.7.- Marco legal en España

Tema 07.- Automatización en buques, astilleros y puertos

07.1.- Automatización de sistemas de propulsión y control de buques

07.2.- Robótica aplicada al entorno naval-portuario

07.3.- Digitalización Portuaria

07.4. Sistemas de automatización en la gestión de puertos y terminales marítimas

Tema 08.- Sistemas avanzados de producción y su aplicación al sector naval

08.1.- Estado actual de la construcción naval digitalizada

08.2.- Soluciones de Planificación

08.3.- Diseño de procesos y validación

08.4. Planificación de Layouts y optimización

08.5. Casos de estudio de empresas que adoptan TD en el sector naval

4.2. Syllabus

1. Introducción

- 1.1. Antecedentes Históricos
- 1.2. Definición de Transformación Digital
- 1.3. ¿qué se pretende con un PTD?
- 1.4. Importancia y beneficios de la TD en la industria naval
- 1.5. Objetivos a conseguir (desafíos)
- 1.6. Errores a evitar (barreras)
- 1.7. Industria 4.0 y 5.0
- 1.8. Principales impulsores de la TD en el sector naval

2. El ciclo de Transformación Digital

- 2.1. El PTD desde el punto de vista del negocio
- 2.2. El PTD desde el punto de vista de los servicios
- 2.3. Concepto e importancia de los datos

- 2.4. El ciclo de vida de los datos
- 2.5. La gobernanza
- 2.6. El ciclo de las empresas: aspectos legales
- 3. Tecnologías Habilitadoras
 - 3.1. Redes y Comunicaciones
 - 3.2. Internet de las cosas IoT Concepto
 - 3.3. Cloud Computing-QoS (Quality of Service)
 - 3.4. Realidad Virtual / Realidad Aumentada
- 4. Fundamentos del Aprendizaje basado en datos e Inteligencia Artificial
 - 4.1. Análisis de Datos y Exploración inicial
 - 4.2. Fundamentos de la Inteligencia Artificial (IA)
 - 4.3. IA Simbólica
 - 4.4. IA Conexionista y Redes Neuronales (NN)
 - 4.5. Introducción al Machine Learning y Deep Learning
- 5. Supervisión y Gemelo Digital
 - 5.1. De la Automatización a la supervisión
 - 5.2. Sistemas SCADA
 - 5.3. Gemelos Digitales (DT)
 - 5.4. El gemelo digital como sistema supervisor basado en modelo
- 6. Ciberseguridad
 - 6.1. Concepto de CIA
 - 6.2. Ataques
 - 6.3. Criptografía
 - 6.4. Seguridad en diferentes capas
 - 6.5. Seguridad en la gobernanza
 - 6.6. Seguridad en el entorno Marítimo
 - 6.7. Marco Legal en España
- 7. Automatización en buques, astilleros y puertos
 - 7.1. Automatización de sistemas de propulsión y control de buques

7.2. Robótica aplicada al entorno naval-portuario

7.3. Digitalización Portuaria

7.4. Sistemas de automatización en la gestión de puertos y terminales marítimas

8. Sistemas avanzados de producción y su aplicación al sector naval

8.1. Estado Actual de la construcción naval digitalizada

8.2. Soluciones de planificación

8.3. Diseño de procesos y validación

8.4. Planificación de Layouts y Optimización

8.5. Casos de estudio de empresas que adoptan TD en el sector naval

5. Schedule

5.1. Subject schedule*

Week	Type 1 activities	Type 2 activities	Distant / On-line	Assessment activities
1	Tema 0. Presentación Duration: 01:00 Lecture Tema 1. Duration: 01:00 Lecture Tema 1. Duration: 02:00 Lecture			
2	Tema 2 Duration: 02:00 Lecture Tema 2 Duration: 02:00 Lecture			
3	Tema 2 Duration: 02:00 Lecture Tema 2 Duration: 02:00 Lecture			
4	Tema 3 Duration: 02:00 Lecture Tema 3 Duration: 02:00 Lecture			
5	Tema 3 Duration: 02:00 Lecture Tema 3 Duration: 02:00 Lecture			
6	Tema 3 Duration: 02:00 Lecture Tema 3 Duration: 02:00 Lecture			

7	Tema 4 Duration: 02:00 Lecture Tema 4 Duration: 02:00 Lecture			
8	Tema 4 Duration: 02:00 Lecture Tema 5 Duration: 02:00 Lecture			
9	Tema 5 Duration: 02:00 Lecture Tema 5 Duration: 02:00 Lecture			
10	Tema 6 Duration: 02:00 Lecture Tema 6 Duration: 02:00 Lecture			
11	Tema 6 Duration: 02:00 Lecture Tema 7 Duration: 02:00 Lecture			
12	Tema 7 Duration: 02:00 Lecture Tema 7 Duration: 02:00 Lecture			
13	Tema 8 Duration: 02:00 Lecture Tema 8 Duration: 02:00 Lecture			
14	Tema 8 Duration: 02:00 Lecture Tema 8 Duration: 02:00 Lecture			

15				Exposición de Resultados Individual presentation Progressive assessment Presential Duration: 01:00 Exposición de Resultados Group presentation Progressive assessment Presential Duration: 03:00
16				
17				Exposición de Resultados Individual presentation Global examination Presential Duration: 01:00 Examen Escrito Written test Progressive assessment Presential Duration: 01:00 Ordinaria. Examen Written test Global examination Presential Duration: 01:00

Depending on the programme study plan, total values will be calculated according to the ECTS credit unit as 26/27 hours of student face-to-face contact and independent study time.

6. Activities and assessment criteria

6.1. Assessment activities

6.1.1. Assessment

Week	Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
15	Exposición de Resultados	Individual presentation	Face-to-face	01:00	10%	5 / 10	CG1 CTUPM01 CTUPM05 CTUPM11 CG2 CG4 CG3
15	Exposición de Resultados	Group presentation	Face-to-face	03:00	40%	5 / 10	CTUPM10
17	Examen Escrito	Written test	Face-to-face	01:00	50%	5 / 10	CTUPM06

6.1.2. Global examination

Week	Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
17	Exposición de Resultados	Individual presentation	Face-to-face	01:00	50%	5 / 10	CG3 CG1 CTUPM01 CTUPM05 CTUPM11 CTUPM10 CG2 CG4
17	Ordinaria. Examen	Written test	Face-to-face	01:00	50%	5 / 10	CTUPM06

6.1.3. Referred (re-sit) examination

Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
Exposición de Resultados	Individual presentation	Face-to-face	02:00	100%	5 / 10	CG3 CG1 CTUPM01 CTUPM05 CTUPM11 CTUPM10 CG2 CG4

Examen Escrito	Written test	Face-to-face	01:00	50%	5 / 10	CTUPM06
----------------	--------------	--------------	-------	-----	--------	---------

6.2. Assessment criteria

Se realizará un trabajo que resuma las etapas de transformación digital de una empresa/institución.

Finalmente se realizará un examen escrito.

Al finalizar el curso, cada estudiante realizará una presentación con sus resultados y el grupo en el que se integre, realizará una presentación en grupo con los resultados colectivos.

Se requiere una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura.

7. Teaching resources

7.1. Teaching resources for the subject

Name	Type	Notes
Presentaciones Moodle	Others	Presentaciones del Profesorado en Moodle
Texto I	Bibliography	Berman, S. J. (2019). Digital Transformation: Why and How Companies are Investing in New Business Models to Lead Digital Customer Experiences. Routledge.
Texto II	Bibliography	World Economic Forum. (2017). Digital Transformation Initiative: Maritime Industry. World Economic Forum.
Texto III	Bibliography	McKinsey & Company. (2020). Maritime 2050: Navigating the Digital Future. McKinsey & Company.
Artículo de interés	Bibliography	Pérez Fernández, R. y Regueira, F.J. (2022). How to improve the shipbuilding industry with the Internet of ships concept. Ship Science and Technology. Volumen 15. Número 30. pp. 37-46. DOI:

		https://doi.org/10.25043/19098642.227 .
Texto IV	Bibliography	Seguridad de Equipos Informáticos. A.E. Mata García. Ra-ma. 2024

8. Other information

8.1. Other information about the subject

Los contenidos propuestos se alinean con:

ODS7. Energía asequible y no contaminante

ODS 9. Industria, Innovación en Infraestructura

ODS13. Acción por el clima

ODS14. Vida submarina